

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 1章 地球の運動と天体の動き	月 日
	星座の年周運動と公転	名前

ポイント

星座の見え方のきまり

● 角度の求め方

1周は360°です。1か月に動く角度は、360°を、かかった月数でわって求めます。

● 真夜中の星座

真夜中に南中する星座は、地球から見て、太陽と反対の方向にあります。

● 時刻と角度

星は、1時間に15°動いて見えます。角度を15でわると、時間に直せます。

1 図1は、北極側から見た地球と星座の位置です。次の問いに答えなさい。

公転と年周運動の用語

(1) 地球が太陽のまわりを1年かけて1周することを、
何といいますか。

名前

(2) 図1の矢印は、地球が動く向きを表しています。この向きは、
北極側から見て何回りですか。

名前

(3) 同じ時刻に見える星座の位置が、1年でひとめぐりする
見かけの動きを何といいますか。

名前

(4) 天球上で、太陽が1年かけて星座の間を動いていく道すじを
何といいますか。

名前

図1

2 星座の見え方について、次の問いに答えなさい。

星座の移り変わり

(1) 地球は、約12か月（1年）で、太陽のまわりを1周（360°）します。1か月では、およそ何度動きますか。

答え

(2) 同じ時刻に見える星の位置は、1か月で(1)で求めた角度だけずれます。星は1時間に15°動いて
見えるので、同じ星が南中する時刻は、1か月で何時間早くなりますか。

答え

(3) ある日の午後9時に真南に見えた星座は、2か月後の午後9時には、真南からどちらの
向きに、およそ何度動いて見えますか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 東へ約30°

イ 東へ約60°

ウ 西へ約30°

エ 西へ約60°

(4) 図1で、地球がBの位置にあるとき、太陽の方向にある星座を、ア～エから
1つ選びなさい。

答え

ア うお座

イ ふたご座

ウ おとめ座

エ いて座

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 1章 地球の運動と天体の動き	月 日
	星座の年周運動と公転（うら）	名前

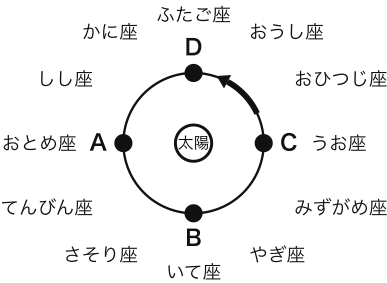
3 次の実習について、あとの問いに答えなさい。

モデルで調べる星座の見え方

【実習】地球の公転と、真夜中に南中する星座の関係を、
モデルで調べました。

- ① 部屋の中央に電灯（太陽のモデル）を置き、遠くに、星座の
名前を書いたカード12まいを、円形に等しい
間隔でならべました。
- ② 電灯のまわりに、地球のモデルを置く位置A～Dを、
反時計回りの順に決めました。
- ③ 地球のモデルをAの位置に置き、真夜中の地点で、真南に
見えるカードを調べると、「おとめ座」でした。
- ④ Bの位置では、「いて座」でした。
- ⑤ C、Dの位置でも、同じように調べました。

図2



(1) ①で、星座のカードを、電灯から遠いところにならべるのはなぜですか。「遠い」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ⑤で、真夜中に真南に見えたカードは、C、Dの順に何座でしたか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア C うお座、D ふたご座
- イ C うお座、D おとめ座
- ウ C いて座、D ふたご座
- エ C ふたご座、D うお座

答え

(3) ④のあと、地球のモデルを、さらに60°反時計回りに動かしました。真夜中に真南に見えるカードは、いて座から何座に変わりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア てんびん座
- イ さそり座
- ウ みずがめ座
- エ やぎ座

答え

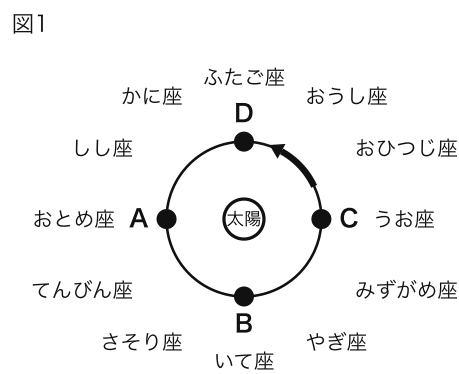
(4) この実習の結果から、真夜中に南中する星座が、1年の間に移り変わるのはなぜですか。「公転」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学3年 単元4 地球と宇宙 1章 地球の運動と天体の動き	答え合わせをしたら
	星座の年周運動と公転 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 公転と年周運動の用語

考え方 地球は、太陽のまわりを反時計回りに1年で1周します。そのため、太陽の方向と真夜中の方向にある星座が、季節とともに変わります。



- (1) 地球の1年の動き

公転

 - 地球が太陽のまわりを回ることを、公転といいます。
- (2) 矢印の向き

反時計回り

 - A、B、C、Dの順に動く向きで、反時計回りです。
- (3) 星座の1年の動き

年周運動

 - 星座の見かけの動きが、1年でもとにもどります。
- (4) 太陽の通り道

黄道

 - 地球が公転するため、太陽が星座の間を動くように見えます。

2 星座の移り変わり

考え方 1か月に動く角度は $360^\circ \div 12$ か月で求めます。時刻に直すときは、1時間が 15° であることを使います。

- (1) 1か月に動く角度

30°

 - 1周の 360° を、12か月でわります。
 $360 \div 12 = 30$
- (2) 南中時刻の変化

2時間

 - 30° は、 15° ごとに1時間にあたります。
 $30 \div 15 = 2$
- (3) 2か月後の星座の位置

エ

 - 同じ時刻に見える星座は、1か月で約 30° 、西へ動きます。
 - 2か月では、 $30 \times 2 = 60$ より、西へ約 60° です。
- (4) Bのときの太陽の方向

イ

 - Bから太陽を通る直線をのばした先にある星座が、太陽の方向です。
 - その先にあるのは、ふたご座です。

3 モデルで調べる星座の見え方

考え方 真夜中に南中する星座は、電灯（太陽）と反対の方向にあります。地球が公転すると、その星座が同じ向きに動きます。

- (1) カードを遠くにならべる理由

星座をつくる星は、太陽や地球から非常に遠いところにあるため。

 - 星は、太陽や地球よりもはるかに遠いところにあります。
 - モデルでも、カードを電灯から遠くにならべて、実際の遠さに合わせます。
- (2) CとDのときのカード

ア

 - 真夜中に真南に見えるカードは、電灯と反対の方向にあります。
 - Cから見て反対の方向は、うお座です。Dから見て反対の方向は、ふたご座です。
- (3) 60° 動かしたとき

ウ

 - 地球が 60° 動くと、真夜中に真南に見えるカードも、同じ向きに 60° 動きます。
 - カードは 30° ごとにらぶので、いて座から2つ先の、みずがめ座です。
- (4) 星座が移り変わる理由

地球が太陽のまわりを公転するため、太陽と反対側にある星座が、少しずつ変わっていくから。

 - 地球が公転すると、地球から見て太陽と反対の方向が、少しずつ変わります。
 - そのため、真夜中に南中する星座も、1年を通して移り変わります。

まちがえやすいところ

- 同じ時刻に見える星座が、東へ動いていくと考えないように、西へ動いて見えると覚えます。
- 真夜中に南中する星座を、太陽の方向にある星座と取りちがえないように、太陽と反対の方向にある星座を選びます。